路 2 攻防 XLII—S3：Δ 常数指纹排除交叉验证

（同虚部成对注入的爆炸响应与威胁排除的交叉验证闭合）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S3 数值验证

2026 年 10 月 24 日

摘要：

攻防 XLII S3 完成 Δ 常数指纹的排除交叉验证数值实验：把 Δ 定律纯差 Δ_pure 作为独立指纹，检验它对威胁形态（同虚部成对）的探测能力。口径：Δ_pure 基线复算（$T=6\times10^5$、N_K=2149542 对、c_cut=0.0635）：Δ_pure=−15046.5（对照文献 −15091，差 0.30%）、Δ_pure/N_K=−0.00700（对照 −0.702%）、var_A=0.1144、SNR=−41.5。注入实验：同虚部成对构型 I_pair2（mult=2）与 II_single1（mult=1）× N_pairs∈{100,200,2000,219000}。结果：Δ_pure 对同虚部成对注入呈爆炸响应——219000 对时 I 构型 Δ_pure 由 −15046 翻正至 +554771（rel_shift 3787%、SNR=1571），II 构型 +269841（SNR=785）；增量检查 dS_full 与 dS_incremental 相对差 1.6×10^{-14}（全一致）。判定：真实数据 Δ_pure 与基线吻合（无注入特征），威胁形态若存在必被 Δ 指纹以 SNR≫1 捕获——威胁排除交叉验证闭合。S3 与 S1（左尾审计）、S2(i)（Weil 注入敏感性）构成三探针分工：x-口径弱探针、Δ 指纹爆炸敏感、配对口径强探针。

关键词：Δ 常数指纹；Δ_pure 纯差；同虚部成对注入；爆炸响应；威胁排除交叉验证

1 承接与主线

1.1 S2(i) 之后：为何需要第三指纹

S2(i)（d1 已交付）判定 Weil 实部 x-口径是弱探针：对代表性分布的 1/logT 级偏移需 20%~40% 零点才可测。这留下一个口径空档：若威胁以「少量、大结构」（如同虚部成对）形态存在，弱探针看不见，强探针（配对常数 A）的归因又依赖假设前提。S3 引入第三个独立指纹——Δ 常数定律的 Δ_pure 纯差：它是从跨族配对和（ζK 构造）中剥离出的纯谱量，对配对结构的变化敏感。

1.2 S3 在「干到 1」链中的位置

「干到 1」主线 S0 数值定向 → S1a Parseval 归因 → S1b 定理骨架 → S2(i) 口径探测 → S3 威胁排除交叉验证。S3 的角色不是检测威胁，而是「排除」：若威胁形态（同虚部成对）真实存在，Δ_pure 必然爆炸性偏离基线；实测与基线吻合 ⟹ 该威胁形态被排除。这就是「从威胁检测降级为排除交叉验证」的含义——S3 不增加前提负担，而是把威胁窗收得更窄。

2 口径与设计

2.1 Δ 常数定律与 Δ_pure 纯差

Δ 常数定律（攻防 XXI/XXIII/XXIV 系列）：跨族配对和 S_zetaL 对期望 E 的差 Δ=S−E 分解为素项净差与纯谱差；Δ_pure 为剥离素项后的纯差（c_cut=0.0635 窗截断）。数据：T=6×10⁵、ℓ=log T=13.305、N_z=999492、N_l=1150050、N_K=2149542 对、n_use=1150045。

2.2 同虚部成对注入构型

威胁形态建模：若谱中存在同虚部成对（两个零点虚部完全相同），跨族配对和将系统性偏移。注入构型两种：(a) I_pair2——注入 N_pairs 对同虚部零点（mult=2，成对权重）；(b) II_single1——注入 N_pairs 个单零点（mult=1，对照）。扫描 N_pairs∈{100,200,2000,219000}。

2.3 响应指标

dS_mean/dS_std：注入导致的配对和偏移（均值/波动）；SNR_sigA=dS_mean/σ_A（对 A 涨落 σ_A），SNR_sigN=dS_mean/σ_N（对数值噪声 σ_N）；DP_inj：注入后 Δ_pure；rel_shift_of_absDP：|Δ_pure| 相对基线 |DP0| 的相对移动。σ_A=362.72、σ_N=1072.40（基线）。

3 结果

3.1 Δ 定律基线复算（表 1）

表 1　Δ_pure 基线复算（T=6×10⁵，对照文献值）

量	本工作	文献对照
Δ（总差 S−E）	−72956.4	—
Δ_pure（纯差）	−15046.5	−15091（差 0.30%）
Δ_pure/N_K	−0.00700	−0.702%
Δ_pure/√N_l	−14.03	—
SNR=Δ_pure/(√N_l·√var_A)	−41.48	—
mean_A	0.7856	—
var_A	0.1144	0.1144

三块逐块 per_n=−0.0598/−0.0644/−0.0661（稳定，无漂移）；Δ_pure 与文献 −15091 差 0.30%、Δ_pure/N_K 与 −0.702% 一致、var_A=0.1144 精确复现——基线可复跑。

3.2 注入响应矩阵（表 2）

表 2　同虚部成对注入响应（I_pair2=成对 mult2；II_single1=单零点 mult1；基线 Δ_pure=−15046.5）

N_pairs	构型	dS_mean	SNR(σ_A)	Δ_pure 注入后	|Δ_pure| 相对移动
100	I 成对	257.4	0.71	-14789	1.7%
100	II 单点	131.4	0.36	-14915	0.9%
200	I 成对	520.7	1.44	-14526	3.5%
200	II 单点	260.1	0.72	-14786	1.7%
2000	I 成对	5194.7	14.32	-9852	34.5%
2000	II 单点	2603.7	7.18	-12443	17.3%
219000	I 成对	569817.5	1570.96	+554771	3787.0%

N_pairs	构型	dS_mean	SNR(σ_A)	Δ_pure 注入后	|Δ_pure| 相对移动
219000	II 单点	284887.8	785.42	+269841	1893.4%

读数：(i) 小注入（100~200 对）Δ_pure 仅小幅移动（rel_shift 0.9%~3.5%），SNR<1.5——指纹对小威胁不敏感；(ii) 2000 对起 SNR=7~14，|Δ_pure| 移动 17%~34.5%；(iii) 219000 对（≈10% 零点量级）爆炸：I 构型 Δ_pure 翻正至 +554771（rel_shift 3787%、SNR=1571），II 构型 +269841（SNR=785）——威胁若存在，Δ 指纹以 SNR≫1 必见。

3.3 增量-全量检查一致

fullcheck：dS_full=569911.20 与 dS_incremental=569911.20 相对差 1.57×10^{-14}——注入响应的增量计算与全量重算完全一致，数值管线无误差。

4 判定

4.1 爆炸响应 + 实测无响应　威胁排除

真实数据 Δ_pure=−15046.5 与基线完全吻合（无任何注入特征）；而同虚部成对注入只需 219000 对就会把 Δ_pure 翻正、SNR 推到 1571。两向夹逼：威胁形态若存在必被看见，实测看不见 ⟹ 同虚部成对威胁被排除。S3 的交叉验证闭环成立。

4.2 三探针分工

S1（左尾审计）：直接检查——224 个最小虚部零点无偏移；S2(i)（Weil 注入敏感性）：证明 x-口径弱（对随机散布失明），左尾威胁闭合；S3（Δ 指纹）：对同虚部成对爆炸敏感——威胁窗内的「结构型」违规被 Δ 指纹排除。配合 S0/S1a 的配对口径强探针（A(λ) 全尺度贴 GUE），威胁检测链从「直接检查 + 弱探针」升级为「直接检查 + 弱探针 + 爆炸指纹 + 强探针」四层。

4.3 对「干到 1」的贡献

S3 不触碰 S1b 的定理前提（(H2′_λ)），而是把「前提违规的现实形态」排除掉：同虚部成对是配对公式最大的结构违规候选，现已被指纹排除。主线下一步仍按文档判定：转回正向下界构造（ζ_K 特有谱结构），S2(ii) 跨 T 衰减律判别待跨 T 数据。

5 诚实披露与开放问题

① 单 $T=6\times10^5$ 单点基线，未做跨 T（S2(ii) 待跨 T 数据）；② 注入为人为同虚部成对构型（不改变真实零点），测的是指纹灵敏度而非真实违规概率；③ Δ_pure 基线含素项净差等成分，本文不拆解（Δ 定律审计见攻防 XXIII/XXIV）；④「威胁形态」仅覆盖同虚部成对，其他构型（如整体实部平移）未被 Δ 指纹直接覆盖（左尾平移由 S1/S2(i) 覆盖）；⑤ 219000 对的爆炸量级依赖 c_cut 窗参数，具体数值随窗变，但「爆炸 + 实测无响应」的定性结论稳健。

参考文献

[1] S3 数值件（本工作，可复跑）： entF_work/detF_base.py + detF_base.json + detF_inject.py + detF_inject.json（Δ 定律基线复算 @6×10^{5}、同虚部成对注入响应矩阵、fullcheck 1.6×10^{-14}）.

[2] 攻防 XXXVIII（d1 已交付）： Δ 常数指纹对同虚部成对注入的爆炸响应与威胁排除的交叉验证闭合（同主题早期编号版）.

[3] 攻防 XXXVI（S1，d1 已交付）： 左尾 224 审计——威胁形态实证（224 个最小虚部零点无偏移信号）.

[4] 攻防 XXXVII / XLII-S2(i)（d1 已交付）： Weil 显式公式实部口径注入敏感性——x-口径弱探针、$N_{off}\cdot\delta^{2}\cdot(\log x)^{2}$ 累积可测性、左尾威胁闭合链.

[5] 攻防 XLII-S0 / S1a / S1b（d1 已交付）： 全尺度 GUE 配对数值定向、Parseval 归因（δF 全负/δR 三区/核族偏序）、λ(T) 构造与 p 量化（定理 XLII.1）.

[6] 攻防 XLI / XL（d1 已交付）： 拟随机并集定理常数机制闭合（fejer_a0.5 最优核、7/8 门槛）； 配对侧无条件界（BGS 误差项 $O(1/\sqrt{\log T})$ 技术极限）.